

# Grundlagen der Technischen Informatik 1

WS 2025/2026

## Übungsblatt 3

**Besprechung:** 05.12.2025

**Konsultation:** 12.12.2025

### Aufgabe 1: Strom- und Spannungsfehlerschaltung

[7 Punkte]

Bestimmen Sie für Strom- und Spannungsfehlerschaltung mit folgenden Größen

- Innenwiderstand des Voltmeters:  $R_V = 1 \text{ M}\Omega$ ,
- Innenwiderstand des Amperemeters:  $R_A = 1 \Omega$  und
- angelegte Spannung  $U_0 = 10 \text{ V}$

die gemessenen Werte für Spannung  $U_V$  und Stromstärke  $I_A$  sowie den daraus abgeleiteten Gesamtwiderstand  $R_{\text{Ges}}$  wenn der zu bestimmende Widerstand:

- a)  $R_1 = 500 \text{ k}\Omega$  bzw.
- b)  $R_2 = 5 \Omega$  beträgt.

Welche der Schaltungen ist für die Messung der Widerstände jeweils die bessere?

### Aufgabe 2: Quellen- und Klemmspannung

[4 Punkte]

Gegeben sei eine Batterie mit einer Leerlaufspannung von  $3 \text{ V}$ . Wenn diese Batterie mit einem Strom von  $100 \text{ mA}$  belastet wird, bricht die Spannung auf  $2,8 \text{ V}$  zusammen. Bestimmen Sie

1. die Quellen- und Klemmspannung sowie
2. den Innenwiderstand der Batterie.

### Aufgabe 3: Leiter im Magnetfeld

[7 Punkte]

Gegeben sei ein Stromkreis mit einer Gleichspannungsquelle mit  $U = 12 \text{ V}$  und einem Widerstand mit  $R = 0,25 \Omega$ . Durch den Stromfluss im Leiter wird ein magnetisches Feld verursacht.

1. Bestimmen Sie den Betrag der magnetischen Feldstärke  $H$  im Abstand von 1 cm vom Leiter.
2. Angenommen ein zweiter stromdurchflossener Leiter, durch den ein Strom mit gleicher Stromstärke fließt, liegt im Abstand von 1 cm auf einer Länge von 2 m parallel zum ersten Leiter. Welchen Betrag hat die Kraft  $F$  zwischen den Leitern? Anmerkung: Die Schaltungen befinden sich im Vakuum.
3. Wie verhalten sich die Leiter (Anziehung/Abstoßung), wenn der Strom in beiden in die gleiche, bzw. in entgegengesetzter Richtung fließt?

### Aufgabe 4: Magnetisierbares Speichermedium

[6 Punkte]

Gegeben sei ein magnetisierbares Speichermedium mit einer Hysteresekurve wie in Abbildung 1 mit den Punkten  $\pm H_s = \pm 5 \frac{\text{A}}{\text{m}}$ ,  $\pm H_c = \pm 2 \frac{\text{A}}{\text{m}}$ ,  $\pm B_s = \pm 5 \text{ T}$  und  $\pm B_r = \pm 4 \text{ T}$ .

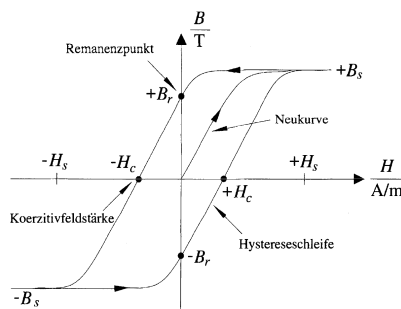


Abbildung 1: Hysteresekurve eines magnetisierbaren Speichermediums.

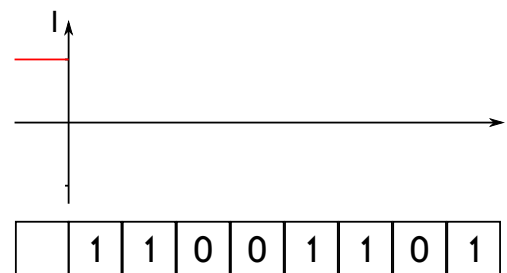


Abbildung 2: Verlauf des Schreibstroms.

1. Welcher Strom muss an einer schlanken Spule mit 1000 Windungen und einer Länge von 2 m mindestens fließen, um das Speichermedium zu beschreiben?  
**Annahme:** Das Speichermedium wird im inneren der Spule beschrieben.  
**Hinweis:** Die benötigte Formel zur Bestimmung der Feldstärke innerhalb einer stromdurchflossenen Spule ist nicht im Vorlesungsskript enthalten.
2. Skizzieren Sie in Abbildung 2 den Verlauf des Schreibstroms, wenn das Wort "11001101" auf das Speichermedium geschrieben werden soll. Anmerkung: Verwenden Sie die im Skript vorgestellte Kodierung.
3. Kann man anstelle der in Teilaufgabe 2. verwendeten Kodierung auch die Binärwerte 1 bzw. 0 direkt mit den beiden Remanenzpunkten  $+B_r$  bzw.  $-B_r$  kodieren? Wenn ja, dann beschreiben Sie kurz was sich beim Lesevorgang ändern würde.